



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**Συνοπτικό Εγχειρίδιο Ανάλυσης και Σχεδιασμού
(Τεχνικό Εγχειρίδιο)**

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

**ΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΟΣ (ΠΑΔΑ - 20390041)
ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΔΑ - 20390060)
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΔΑ - 20390240)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΠΑΔΑ - 20390276)**

Πίνακας Περιεχομένων

Άνοιγμα Εφαρμογής	3
Πεδίο εφαρμογής και στόχοι	4
Απαιτήσεις συστήματος.....	4
Απαιτήσεις χρήστη.....	5
Αρχιτεκτονική συστήματος	6
Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών	7

Άνοιγμα Εφαρμογής

Η εφαρμογή που περιγράφετε στο παρών έντυπο, είναι ένας προσωπικός εικονικός βοηθός (virtual assistant) με δυνατότητες chatbot.

Ο εικονικός βοηθός μπορεί να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες, όπως:

1. Άνοιγμα εφαρμογών: Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον εικονικό βοηθό να ανοίξει διάφορες εφαρμογές, όπως το ρολόι, το ημερολόγιο, τις ρυθμίσεις, τον αναπαραγωγέα πολυμέσων, τις ειδήσεις ή ακόμη και να στείλει μηνύματα σε συγκεκριμένους αποδέκτες μέσω του WhatsApp.
2. Αναζήτηση στο Google : Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να κάνει αναζήτηση στο Google για συγκεκριμένα θέματα ή για διάφορες πληροφορίες.
3. Αποστολή email: Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον εικονικό βοηθό να στείλει email σε συγκεκριμένους αποδέκτες.
4. Παροχή πληροφοριών και λειτουργιών: Ο εικονικός βοηθός μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τον καιρό, τις ειδήσεις, να βοηθάει στην πλοήγηση και να εκτελεί άλλες χρήσιμες λειτουργίες.

Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται σε ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) , όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον βοηθό μέσω από αυτό. Ο σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στον χρήστη σε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες και εργασίες καθώς και η απλοποίηση και αυτοματοποίηση αυτών.

Πεδίο εφαρμογής και στόχοι

Οι στόχοι της διαδικασίας ανάλυσης και σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

1. **Ανάλυση Απαιτήσεων:** Αναγνώριση και καταγραφή των απαιτήσεων της εφαρμογής, όπως οι λειτουργίες που πρέπει να παρέχονται, οι αλληλεπιδράσεις με τον χρήστη και οι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
2. **Σχεδίαση Συστήματος:** Καθορισμός της αρχιτεκτονικής και των συστατικών του συστήματος, όπως η δομή των λειτουργιών, η διαχείριση των δεδομένων και ο συντονισμός των λειτουργιών.
3. **Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη:** Σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη για να παρέχεται μια ευχάριστη και εύχρηστη εμπειρία στον χρήστη κατά την αλληλεπίδρασή του με τον εικονικό βοηθό.
4. **Οργάνωση και Δομή Κώδικα:** Σχεδιασμός μιας οργανωμένης και δομημένης κωδικοποίησης για να διευκολυνθεί η συντήρηση, η επέκταση και η αναβάθμιση της εφαρμογής.

Απαιτήσεις συστήματος

Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει εγκατεστημένες τις απαραίτητες εφαρμογές όπως ρολόι, ημερολόγιο και πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων. Θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο για να μπορεί να πραγματοποιήσει αναζητήσεις στο Google, να στέλνει μηνύματα μέσω Gmail και WhatsApp. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον καιρό και τις πρόσφατες δημοφιλέστερες ειδήσεις και όλα αυτά με βάση την τοποθεσία του χρήστη καθώς και να μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη στη περίπτωση που θέλει να πλοηγηθεί από μία τοποθεσία σε κάποια άλλη με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται εύκολα, προσφέροντας μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή, παρέχοντας μια ομαλή εμπειρία χρήσης φροντίζοντας τα αποτελέσματα που παρέχει να είναι ακριβές. Η εφαρμογή θα πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα, χωρίς συχνά σφάλματα και να φροντίζει να χειρίζεται με ασφάλεια τα δεδομένα και την επικοινωνία των χρηστών, ιδίως για τις λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανταλλαγής μηνυμάτων. Τέλος θα πρέπει να είναι συμβατή με μια πληθώρα λειτουργικών συστημάτων και συσκευών ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο εύρος χρηστών.

Απαιτήσεις χρήστη

Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύχρηστη και κατανοητή για χρήστες με βασικές τεχνικές γνώσεις καθώς και να παρέχει ακριβείς και σχετικές πληροφορίες ως απάντηση στα αιτήματα των χρηστών. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται αποτελεσματικά τις αλληλεπιδράσεις και τις εισροές των χρηστών. Η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί την εγκατάσταση πρόσθετων εξαρτήσεων ή βιβλιοθηκών στο σύστημα.

Περιορισμοί: Η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί την εγκατάσταση πρόσθετων εξαρτήσεων ή βιβλιοθηκών στο σύστημα. Η λειτουργικότητα της εφαρμογής ενδέχεται να εξαρτάται από εξωτερικά API ή υπηρεσίες για ορισμένες λειτουργίες (π.χ. δεδομένα καιρού, τίτλοι ειδήσεων). Η απόδοση της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του συστήματος και τους διαθέσιμους πόρους. Η εφαρμογή ενδέχεται να έχει περιορισμούς που επιβάλλονται από την υποκείμενη γλώσσα προγραμματισμού ή το πλαίσιο ανάπτυξης που χρησιμοποιείται. Η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί κατάλληλες άδειες ή δικαιώματα πρόσβασης για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων. Αυτές οι απαιτήσεις συστήματος περιγράφουν την απαραίτητη λειτουργικότητα, τη χρηστικότητα, τις επιδόσεις και τις πτυχές συμβατότητας της εφαρμογής, καθώς και τυχόν περιορισμούς ή δεσμεύσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία ανάπτυξης.

Αρχιτεκτονική συστήματος

Η αρχιτεκτονική του συστήματος υψηλού επιπέδου της εφαρμογής μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

- **Διεπαφή χρήστη (UI):** Αυτό το στοιχείο είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Περιλαμβάνει το πεδίο εισαγωγής κειμένου, το κουμπί αποστολής και την περιοχή εμφάνισης των μηνυμάτων. Καταγράφει τις εισόδους του χρήστη και εμφανίζει τις απαντήσεις του εικονικού βοηθού.
- **Επεξεργασία μηνυμάτων:** Αυτό το στοιχείο λαμβάνει εισόδους χρήστη από το UI και τις επεξεργάζεται. Αναλύει το αίτημα του χρήστη και καθορίζει την κατάλληλη ενέργεια που πρέπει να γίνει. Καλεί την αντίστοιχη λειτουργικότητα με βάση την είσοδο του χρήστη
- **Συστατικά λειτουργικότητας:** Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις διάφορες λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ο εικονικός βοηθός. Κάθε συστατικό λειτουργικότητας είναι υπεύθυνο για μια συγκεκριμένη εργασία, όπως το άνοιγμα εφαρμογών, η εκτέλεση αναζητήσεων, η αποστολή μηνυμάτων, η παροχή πληροφοριών για τον καιρό και ο χειρισμός της πλοήγησης.
- **Εξωτερικές υπηρεσίες:** Η εφαρμογή αλληλεπιδρά με εξωτερικές υπηρεσίες και API για την παροχή ορισμένων λειτουργιών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το API αναζήτησης της Google για την εκτέλεση αναζητήσεων, τα API καιρού για την ανάκτηση πληροφοριών καιρού και τα API μηνυμάτων για την αποστολή μηνυμάτων WhatsApp ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπηρεσίες αυτές προσπελαύνονται από τα αντίστοιχα στοιχεία λειτουργικότητας για την άντληση των απαιτούμενων δεδομένων ή την εκτέλεση ενεργειών.
- **Ενσωμάτωση συστήματος:** Τα διάφορα στοιχεία του συστήματος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να παρέχουν την επιθυμητή λειτουργικότητα. Το στοιχείο UI επικοινωνεί τις εισόδους του χρήστη στο στοιχείο επεξεργασίας μηνυμάτων. Το συστατικό επεξεργασίας μηνυμάτων συντονίζεται με τα σχετικά συστατικά λειτουργικότητας για την εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών. Τα στοιχεία λειτουργικότητας αλληλεπιδρούν με εξωτερικές υπηρεσίες, όπως απαιτείται, για την άντληση δεδομένων ή την εκτέλεση ενεργειών.

Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών

Εργασία: Αλληλεπίδραση με τον Εικονικό Βοηθό

1. Ανοίξτε τον Εικονικό Βοηθό:
 - 1.1. Εκκινήστε την εφαρμογή.
 - 1.2. Εμφανίστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη.
2. Εισάγετε μια εντολή ή μια ερώτηση:
 - 2.1. Πληκτρολογήστε την εντολή ή την ερώτηση στο πεδίο εισαγωγής.
 - 2.2. Πατήστε το κουμπί "Αποστολή" ή πατήστε το πλήκτρο Enter.
3. Επεξεργαστείτε την είσοδο του χρήστη:
 - 3.1. Λήψη της εισόδου του χρήστη.
 - 3.2. Αναλύστε την είσοδο για να προσδιορίσετε τον τύπο της εργασίας ή της ενέργειας που ζητείται.
4. Εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας:
 - 4.1. Προσδιορισμός του συγκεκριμένου στοιχείου λειτουργικότητας με βάση την είσοδο του χρήστη.
 - 4.2. Κλήση του αντίστοιχου συστατικού λειτουργικότητας για την εκτέλεση της ενέργειας.
5. Εμφάνιση της απόκρισης:
 - 5.1. Ανάκτηση της απόκρισης ή των πληροφοριών που παράγονται από το στοιχείο λειτουργικότητας.
 - 5.2. Εμφάνιση της απόκρισης στη διεπαφή χρήστη.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για τις επόμενες αλληλεπιδράσεις.

Εργασία: Στοιχεία λειτουργικότητας

- 1. Ανοίξτε το ρολόι:**
 - 1.1.** Εκκινήστε την εφαρμογή ρολογιού.
- 2. Ανοίξτε το Ημερολόγιο:**
 - 2.1.** Εκκινήστε την εφαρμογή ημερολογίου.
- 3. Άνοιγμα λίστας εργασιών:**
 - 3.1.** Εκκινήστε την εφαρμογή λίστας εργασιών.
- 4. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις:**
 - 4.1.** Εκκινήστε την εφαρμογή ρυθμίσεων.
- 5. Άνοιγμα αναπαραγωγέα πολυμέσων:**
 - 5.1.** Εκκινήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων.
- 6. Αναζήτηση στο Google:**
 - 6.1.** Λήψη του ερωτήματος αναζήτησης του χρήστη.
 - 6.2.** Εκτέλεση μιας αναζήτησης στο Google χρησιμοποιώντας το ερώτημα.
 - 6.3.** Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
- 7. Αποστολή μηνύματος WhatsApp:**
 - 7.1.** Λήψη του αριθμού τηλεφώνου του παραλήπτη.
 - 7.2.** Λήψη του περιεχομένου του μηνύματος.
 - 7.3.** Αποστολή του μηνύματος χρησιμοποιώντας το API του WhatsApp.
- 8. Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:**
 - 8.1.** Λάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη.
 - 8.2.** Λήψη του θέματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 - 8.3.** Λάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 - 8.4.** Αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- 9. Καιρός**
 - 9.1.** Λήψη της τοποθεσίας του χρήστη.
 - 9.2.** Λήψη των πληροφοριών καιρού για την τοποθεσία από ένα API καιρού.
 - 9.3.** Εμφάνιση των τρεχουσών καιρικών συνθηκών και της θερμοκρασίας.

10. Ειδήσεις:

10.1. Λήψη των τελευταίων τίτλων ειδήσεων από ένα ειδησεογραφικό API.

10.2. Εμφάνιση των πρωτοσέλιδων ειδήσεων στο χρήστη.

10.3. Άνοιγμα της εφαρμογής ειδήσεων, εάν ζητηθεί.

11. Πλοήγηση:

11.1. Λήψη των τοποθεσιών προέλευσης και προορισμού από τον χρήστη.

11.2. Λήψη του τρόπου μετακίνησης (οδήγηση, περπάτημα, ποδήλατο, μέσο μεταφοράς).

11.3. Παροχή οδηγιών πλοήγησης με χρήση ενός API χαρτών.

11.4. Εμφάνιση των οδηγιών πλοήγησης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

Η Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών παρέχει την ανάλυση των καθηκόντων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση με τον εικονικό βοηθό και τις συγκεκριμένες ενέργειες που εκτελούνται από κάθε λειτουργικό στοιχείο. Βοηθά στην οπτικοποίηση της ροής των εργασιών και των υποεργασιών, παρέχοντας μια σαφή κατανόηση της λειτουργικότητας και της δομής του προγράμματος.